Tugas 5b - Komponen Reusable

TugasKu: Aplikasi Manajemen Tugas Kuliah
AP1 Pertemuan 5 - Kelompok Josjis

Bobby Eka Angga Kusuma (251111021, ketua)
Tyo Dzaky Kamaludin (251111009)
Geraldy Fauzy Setiabudi (251111010)

1. Tujuan dan Ringkasan

Skeleton TugasKu memakai tombol, kartu, dan kolom isian di banyak layar, tetapi dulu masing-masing ditulis ulang di tiap halaman. Pada tugas ini kami membuat tiga komponen yang bisa dipakai ulang, yaitu **Button**, **Card**, dan **FormField**. Ketiganya ada di folder *src/components*, memakai warna dan jarak dari style guide Pertemuan 3, dan sudah dipasang di layar Beranda, Tambah atau Ubah Tugas, dan Halaman tidak ditemukan. Repositori: https://github.com/bobbyekaak-beep/tugasku

2. Prinsip Rancangan

Prinsip	**Penerapan di komponen kami**
Satu komponen, satu tugas	Button hanya menjadi tombol, Card hanya membungkus isi, FormField hanya mengurus label, kolom isian, dan pesan. Tidak ada yang mengambil data.
Properti jelas	Properti wajib dan opsional dibedakan, dan semua opsional punya nilai bawaan (lihat tabel tiap komponen).
State minimal	Komponen dikendalikan dari luar lewat properti seperti *value*, *onChange*, *error*, dan *loading*. Komponen tidak menyimpan data sendiri.
Variasi tertulis	Variasi dan ukuran Button ditulis di dokumen ini, bukan hanya diingat.
Satu sumber gaya	Warna, jarak, dan sudut diambil dari variabel CSS di *src/styles/variables.css*.

3. Konsistensi dengan Style Guide

Semua gaya komponen ditulis di *src/styles/components.css* dan hanya memakai variabel dari *variables.css*. Tidak ada kode warna yang ditulis langsung di komponen.

Aspek	**Variabel**	**Nilai**	**Dipakai untuk**
Warna utama	--color-primary	#2563eb	Tombol primary, garis fokus kolom
Warna utama saat disentuh	--color-primary-dark, --color-primary-pressed	#1d4ed8, #1e40af	State hover dan pressed Button

Aspek	Variabel	Nilai	Dipakai untuk
Warna sekunder	--color-secondary	#dbeafe	Latar Button secondary
Bahaya	--color-danger, --color-late	#dc2626, #991b1b	Button danger, pesan error, garis merah kolom
Abu-abu	--gray-200, --gray-300, --gray-600	#e5e7eb, #d1d5db, #4b5563	Garis Card, Button disabled
Jarak 8-point	--space-1 sampai --space-6	8, 16, 24, 32, 48 px	Padding dan jarak antarelemen
Sudut	--radius	12 px	Button, Card, kolom isian
Huruf	--font-main	Inter	Semua teks komponen

4. Button

Tombol untuk aksi, misalnya menyimpan. Jika diberi properti *to*, Button tampil sebagai tombol tetapi berfungsi sebagai tautan ke layar lain. Berkas: *src/components/Button.tsx*.

Properti

Properti	**Tipe**	**Wajib atau opsional**	**Bawaan**	**Keterangan**
children	isi (teks atau elemen)	Wajib	-	Isi tombol.
variant	primary, secondary, danger	Opsional	primary	Tampilan tombol.
size	sm, md, lg	Opsional	md	Tinggi tombol: 40, 48, dan 56 px.
fullWidth	true atau false	Opsional	false	Tombol selebar wadahnya.
loading	true atau false	Opsional	false	Teks menjadi "Memproses..." dan tombol tidak bisa ditekan.
disabled	true atau false	Opsional	false	Tombol tidak bisa ditekan.
type	button, submit, reset	Opsional	button	Untuk mengirim form, isi submit.
to	alamat layar	Opsional	-	Jika diisi, Button menjadi tautan. Contoh: "/tambah".
Atribut lain	atribut tombol HTML	Opsional	-	Misalnya onClick, form, dan aria-label, diteruskan apa adanya.

Variasi dan ukuran

Nama	**Tampilan**	**Dipakai untuk**
primary	Latar biru utama, teks putih	Aksi utama di sebuah layar, misalnya Simpan Tugas
secondary	Latar biru muda, teks biru tua	Aksi pendukung, misalnya Batal
danger	Latar merah, teks putih	Aksi berisiko, misalnya hapus
sm, md, lg	Tinggi 40, 48, 56 px	md sebagai bawaan agar mudah disentuh di ponsel

State

State	Tampilan	Cara memunculkan
Default	Warna sesuai variasi	Tanpa properti tambahan
Hover	Warna sedikit lebih gelap	Kursor di atas tombol
Pressed	Warna paling gelap	Tombol ditekan
Focus	Garis biru tebal di sekeliling tombol	Berpindah dengan tombol Tab
Disabled	Latar abu-abu, kursor tanda dilarang	disabled={true}
Loading	Teks "Memproses...", tombol nonaktif, kursor menunggu	loading={true}

Contoh pemakaian

```
// Tombol tautan di Beranda
<Button to="/tambah" fullWidth>
  <Icon name="plus" /> Tambah Tugas
</Button>

// Tombol kirim form (tombol di luar form, dihubungkan lewat id)
<Button type="submit" form="task-form" fullWidth>
  Simpan Tugas
</Button>

// Tombol dengan state loading
<Button loading={sedangKirim} onClick={kirim}>Masuk</Button>
```

Batasan

Saat memakai *to*, properti *loading* dan *disabled* tidak berlaku karena tautan tidak bisa dinonaktifkan. Button tidak mendukung ikon lewat properti khusus, jadi ikon dimasukkan sebagai isi. Tombol hanya punya tiga variasi dan tiga ukuran, tidak ada warna bebas.

5. Card

Pembungkus isi dengan latar putih, garis tepi tipis, dan sudut membulat. Berkas: *src/components/Card.tsx*.

Properti

Properti	**Tipe**	**Wajib atau opsional**	**Bawaan**	**Keterangan**
children	isi	Wajib	-	Isi kartu.
as	section, article, div, li	Opsional	section	Elemen HTML pembungkus. Pakai li bila kartu ada di dalam daftar.
title	teks	Opsional	tidak ada	Judul kartu.
footer	isi	Opsional	tidak ada	Bagian bawah kartu, misalnya tombol.
className	teks	Opsional	tidak ada	Kelas tambahan untuk mengatur tata letak isi.

Variasi dan state

Card punya tiga bentuk: tanpa judul (dipakai kartu tugas), dengan judul, dan dengan bagian bawah. Card tidak punya state sendiri. Perubahan seperti tugas selesai diatur oleh isinya, bukan oleh Card.

Contoh pemakaian

```
// Kartu tugas di Beranda (src/components/TaskCard.tsx)
<Card as="li" className="task-card">
  <button ...>lingkaran selesai</button>
  <Link ...>judul dan badge</Link>
</Card>

// Kartu dengan judul dan bagian bawah
<Card title="Masuk" footer={<Button>Daftar</Button>}>
  <FormField id="email" label="Email" type="email" />
</Card>
```

Batasan

Card tidak menangani klik dan tidak punya variasi warna. Judul selalu berupa teks biasa. Jika *as="li"*, Card harus berada di dalam daftar (*ul* atau *ol*).

6. FormField

Satu kolom isian lengkap: label, penanda Wajib atau Opsional, kolom, petunjuk, dan pesan kesalahan. Label otomatis terhubung ke kolom lewat *id*. Berkas: *src/components/FormField.tsx*.

Properti

Properti	**Tipe**	**Wajib atau opsional**	**Bawaan**	**Keterangan**
id	teks	Wajib	-	Menghubungkan label dengan kolom.
label	teks	Wajib	-	Teks label di atas kolom.
requirement	wajib atau opsional	Opsional	tidak tampil	Penanda di kanan label.
helper	isi	Opsional	tidak ada	Petunjuk di bawah kolom. Tidak tampil bila ada error.
error	teks	Opsional	tidak ada	Pesan kesalahan. Kolom diberi garis merah dan ikon peringatan.
control	input, textarea, select, custom	Opsional	input	Jenis kolom.
options	daftar value dan label	Wajib untuk select	-	Pilihan pada kolom pilih.
placeholder	teks	Opsional	-	Pada select, menjadi pilihan pertama yang kosong.
children	isi	Wajib untuk custom	-	Kolom buatan sendiri, misalnya kolom tanggal.
Atribut lain	atribut kolom HTML	Opsional	-	Misalnya value, onChange, rows, type, dan placeholder.

Variasi

control	**Dipakai untuk**	**Contoh di TugasKu**
input	Teks satu baris	Nama tugas
select	Memilih satu dari daftar	Mata kuliah
textarea	Teks beberapa baris	Catatan
custom	Kolom dengan tampilan khusus	Tanggal tenggat

State

State	Tampilan	Cara memunculkan
Default	Garis abu-abu	Tanpa properti tambahan
Fokus	Garis biru tebal	Kolom diklik atau dipilih dengan Tab
Helper	Teks petunjuk di bawah kolom	helper diisi
Error	Garis merah, ikon peringatan, dan pesan di bawah kolom	error diisi
Disabled	Diteruskan ke kolom HTML, belum diberi gaya khusus	disabled={true}

Contoh pemakaian

```
<FormField
  id="title"
  label="Nama tugas"
  requirement="wajib"
  value={title}
  onChange={(e) => setTitle(e.target.value)}
  placeholder="Contoh: Laporan Praktikum"
  error={errors.title}
/>

<FormField
  control="select"
  id="course"
  label="Mata kuliah"
  requirement="opsional"
  placeholder="Pilih mata kuliah"
  options={[{ value: "Agama", label: "Agama" }]}
  value={course}
  onChange={(e) => setCourse(e.target.value)}
/>
```

Batasan

FormField tidak menyimpan nilai dan tidak memeriksa isian. Nilai dan pesan kesalahan harus diberikan dari luar. Pilihan satu-dari-dua seperti Jenis tugas (Individu atau Kelompok) belum didukung, jadi layar Tambah Tugas masih memakai kelompok pilihan sendiri. Pada *control="custom"*, pemakai harus memasang kolom dengan *id* yang sama dan mengatur tampilan error sendiri.

7. Penerapan di Layar

Komponen yang tidak dipakai di layar mana pun belum terbukti reusable. Karena itu kami mengganti tombol, kartu, dan kolom isian lama di skeleton Pertemuan 4 dengan komponen baru.

Komponen	Berkas pemakai	Layar	Jumlah pemakaian
Button	HomePage.tsx	Beranda: tombol Tambah Tugas (tautan)	1
Button	TaskFormPage.tsx	Tambah Tugas dan Ubah Tugas: Simpan Tugas dan Simpan Perubahan	1 (dua layar)
Button	NotFoundPage.tsx	Halaman tidak ditemukan: Kembali ke Beranda (tautan)	1
Card	TaskCard.tsx	Beranda: setiap tugas	1 per tugas
FormField	TaskFormPage.tsx	Tambah Tugas dan Ubah Tugas: nama tugas, mata kuliah, tanggal tenggat, catatan	4 (dua layar)

Yang sudah disiapkan tetapi belum dipakai di layar MVP: variasi *secondary* dan *danger*, ukuran *sm* dan *lg*, serta judul dan bagian bawah pada Card. Semuanya kami siapkan untuk layar berikutnya, misalnya tombol hapus dan layar Profil.

8. Cara Memakai

1. Impor komponen dari *src/components*, misalnya *import { Button } from '../components/Button'*.
2. Isi properti yang wajib, lalu tambahkan properti opsional bila perlu.
3. Jangan menulis warna atau jarak baru di komponen. Ubah variabel di *src/styles/variables.css* agar semua komponen ikut berubah.
4. Bila membutuhkan variasi baru, tambahkan di *components.css* dan catat di dokumen ini.

Penggunaan AI

Rancangan komponen, pilihan properti, dan keputusan penerapan di layar berasal dari kelompok kami, dan seluruh isi sudah kami periksa bersama. Kami memakai Claude (Anthropic) hanya sebagai alat bantu untuk menyusun kode awal komponen dan merapikan bahasa dokumen ini sesuai arahan kami.